

1.

(g)

enc_masks는 source 문장의 pad 위치로 1로 표시한 step()에서는 이 위치의 attention score e_{-t} 를 $-inf$ 로 바꾸었다. 그러면 softmax를 취한 뒤 그 위치들의 attention weight는 0이 되고, decoder는 실제 단어가 있는 위치에만 attention을 분배하게 된다. 따라서 최종 context vector a-t도 padding 정보가 아니라 실제 source hidden states 만 반영해서 계산된다.

이렇게 mask를 써야 하는 이유는 pad가 바뀔 때 문장 길이는 바뀌기 위해 쓰이는, 문맥적 의미는 없는 입력이기 때문이다. mask를 하지 않으면 모델이 실제로 필요한 곳에 충분히 attention을 주지 못하게 되고, context vector와 번역의 정확도가 낮아지게 된다.

(h)

BLEU: 19.592195111909895

(i)

7.

장점: 추가적으로 학습해야 할 W가 없어 계산이 더 빠르다.

단점: 추가 변환 없이 decoder state와 encoder state를 내적하므로 두 벡터의 표현 방식이 다른 경우 2 차이를 보일 수 있다.

77.

장점: encoder/decoder state를 tanh까지 적용하고 U는 음수로 두 벡터 사이의 관계를 더 복잡하고 유연하게 표현할 수 있다.

단점: 여러 단어가 추가적으로 필요하므로 계산이 더 느리다.

2.

(a)

1D conv. layer를 embedding 뒤에 넣으면, 인접한 한자나 그 piece들을 함께 보며 local 의미를 추출할 수 있다. 한국어에서는 여러 글자의 조합으로 새로운 의미가 생기는 경우가 많고, 그 새로운 의미가 1D conv. layer에서 학습될 수 있는 것이다. 즉 encoder가 전달한 문장 정보 뿐만 아니라 여러 글자가 합쳐져 형성되는 단어 수준의 의미는 더 잘 반영한 입력을 받게 된다.

(b)

i.

error: 복수인 salaries를 단수 salary로 번역했다.

reason: 한국어에서 복수형을 나타내는 표현은 문맥이 놓였을 수 있다.

fix: 복수 표현 같은 문법적 정보가 잘 보존되도록 ID conv. layer에 embedding 뒤에 추가한다.

ii.

error: 앞쪽 내용은 바쁘고, 뒤쪽 내용은 같은 말을 반복했다.

reason: 오랜의 attention이 고르게 분배되지 못하고 특정 부분에 몰려서 앞 쪽은 무시, 뒤쪽은 반복했을 수 있다.

fix: Attention mechanism을 보완하여 모델이 source sentence를 더 고르게 참조할 수 있게 한다.

iii.

error: National mourning이라는 표현을 제대로 해석하지 못하여 today's day 같은 무의미한 표현으로 번역했다.

reason: 어미 문자가 모여 생생한 새로운 의미는 제대로 학습하지 못했다.

fix: ID conv. layer에 추가하여 어미 문자가 모여 생생한 새로운 의미는 잘 포착할 수 있다.

iv.

error: 속담의 의미를 제대로 처리하지 못했다.

reason: 모델이 표현을 관용구로 인식하지 못하고 부분적으로 단어 의미만 조합했다.

fix: 학습 데이터에 속담 관용구는 더 많이 포함시킨다.

(c) T.

C1: there is a need for adequate and predictable resources $len(C_1)=9$

r1: resources have to be sufficient and they have to be predictable $len(r_1)=11$

r2: Adequate and predictable resources are required $len(r_2)=6$

$$p_i(C_1) = \frac{4}{9} \quad p_i(r_1) = \frac{3}{11} \quad len(r_1)=11 > len(C_1)=9$$

$$BP = \exp\left(1 - \frac{1}{9}\right) = \exp\left(-\frac{8}{9}\right)$$

$$BLEU(C_1) = \exp\left(-\frac{8}{9}\right) \cdot \sqrt{\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{11}}$$

$$\approx 0.327$$

C2: resources be sufficient and predictable to $len(C_2)=6$

r1: resources have to be sufficient and they have to be predictable $len(r_1)=11$

r2: Adequate and predictable resources are required $len(r_2)=6$

$$p_1(c_1)=1 \quad p_2(c_1)=\frac{3}{5} \quad |len(c_1)=6 = |len(c_2)=6$$

$$PP=1$$

$$BLEU(c_1) = (1 \cdot \sqrt{1 \cdot \frac{3}{5}})$$

$$\approx 0.775$$

BLEU에 의하면 c_2 가 더 좋은 번역이다.

하지만 c_1 은 이에 동의하지 않는다. c_2 가 unigram, bigram 값들이 많아 BLEU는 높지만 문법적으로 부정확하다. 반면 c_1 은 정확히 같은 표현이 아니지만 reference의 의미에 가장 근접한 문법적으로도 자연스럽다.

ii.

c_1 은 $|len(c_1)|$ 이 6으로 바뀌고 나머지는 그대로

$$|len(c_1)|=9 > |len(c_1)|=6 \rightarrow PP=1$$

$$BLEU(c_1) = \sqrt{\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{5}} \approx 0.408$$

$$c_2 \text{ 는 } p_1(c_2)=\frac{3}{6} \quad p_2(c_2)=\frac{1}{5}$$

$$BLEU(c_2) = \sqrt{\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5}} \approx 0.216$$

이번에는 c_1 의 BLEU가 더 높고, 동의할 수 있는 결과이다.

iii.

번역은 많이 나와 고정되어 있지 않고, 같은 의미를 표현하는 여러 가지 번역이 가능하다. 그런데 reference가 하나 뿐이면 상대적으로 정확한 번역이더라도 reference와 표현이 다르다는 이유로 BLEU 점수가 낮게 나올 수 있다. BLEU는 candidate - reference 간의 n-gram overlap을 측정하는데, reference가 여러 개라면 candidate가 그중 어느 하나와라도 잘 겹치면 좋은 점수는 받을 수 있다. 반면 reference가 1개라면 위에서 설명한 대로 점수가 과소평가될 수 있다. 따라서 multi reference가 있을 때가 single reference만 있을 때보다 일반적으로 좋으나, 앞선 i, ii의 경우 같은 예외도 존재한다.

iv.

장점

- ① 많은 데이터를 빠른 시간 안에 처리할 수 있고, 비용도 적시된다.
- ② 같은 세팅이면 결과가 일관적이며 평가의 신뢰도가 비교적 높다.

단점

- ① 실제 의미와 문법적 구조를 충분히 반영하지 못한다.
- ② reference가 적거나 품질이 좋지 않으면 결과의 품질이 급격히 떨어진다.

(d)

I.

200: it is the united nations of the united nations

3000: I also wish to clarify a number of cases in the conference

18800(case): I also clarify a number of matters raised by the conference

example-target: I was able to provide clarification on some of the matters which were raised at that meeting.

모델의 번역 품질은 각수록 확실하게 높아졌다. 200에서는 무의미한 반복 문장을 생성했고, 3000에서는 부분적인 의미를 반영했고 18800에서는 정확과 상당히 유사한 번역을 생성하였다.

II.

① I also wish to clarify a number of matters raised by the conference.

② I also wish to clarify a number of issues raised by the conference.

③ I have also clarified a number of matters raised by the conference.

위의 세 예시는 각기 다른 문장이다. 시제, 어휘 등이 조금씩 다르다. 즉 beam search는 완전히 다른 문장을 만든다기보다는 비슷한 의미나 문장을 표현한 비록어 생성하는 경향이 있다.